

## OEP Nagybeadandó

### Feladat leírása (7. feladat):

Egy **királyság** lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életereje 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:

- o ha sérültnek érzi magát (óvatosnál az életereje  $\leq 90$ , a bátornál az életereje  $\leq 40$ , vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és  $n$  közötti véletlen értékkel nő az életereje, ahol  $n$  vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;
- o ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután
  - királyi tartományban nem történik semmi;
  - semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
  - ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és  $n$  közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életereje – az  $n$  vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életereje nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

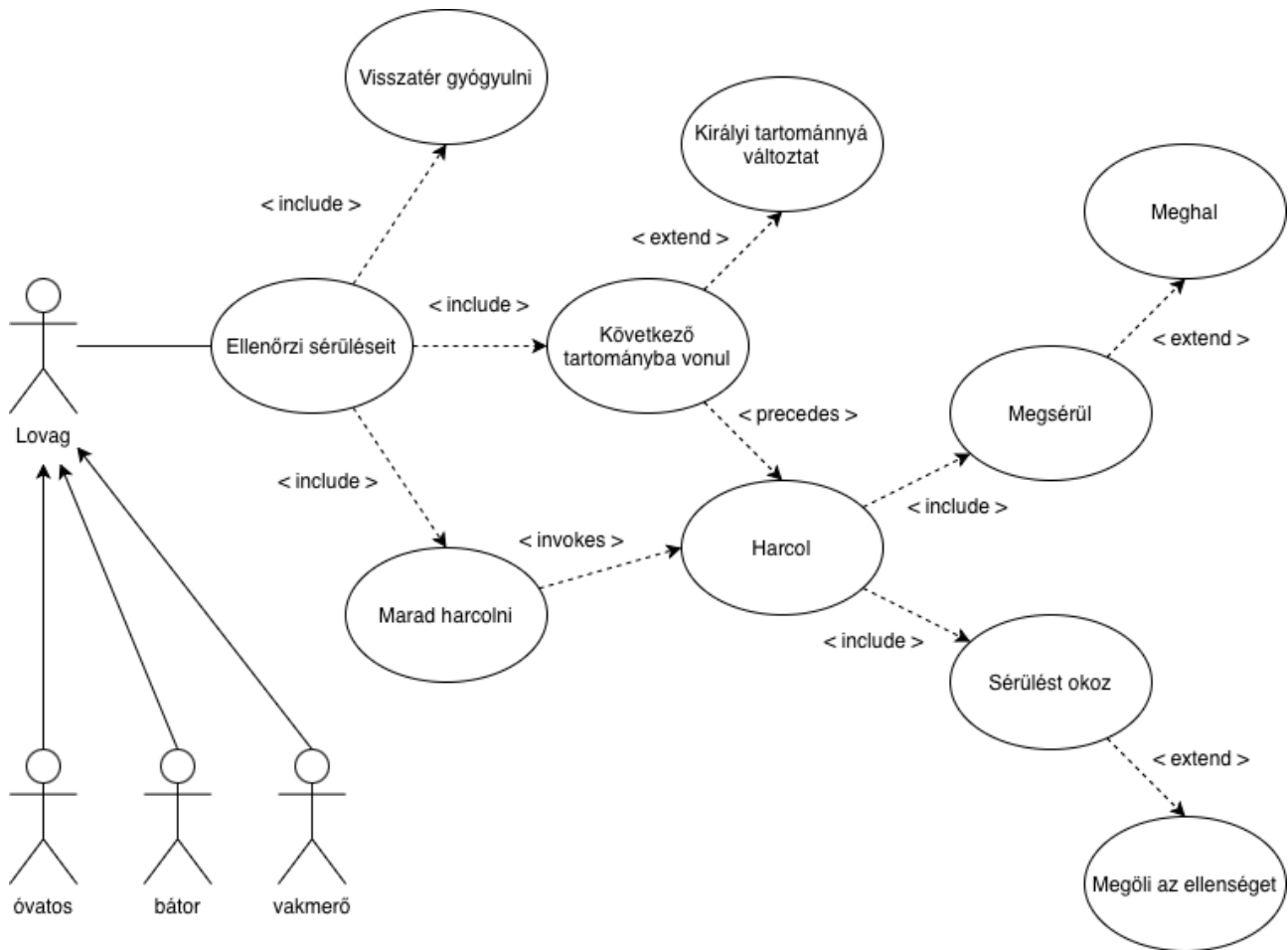
Készítsen használati eset diagramot, ahol egy lovag és egy tartomány szempontjából lényeges eseteket, valamint ezek kapcsolatát ábrázolja. Különböző szekvencia diagramokon mutassa be milyen metódus-hívásokra kerül sor egy vakmerő, egy bátor, egy óvatos lovag és egy ellenséges tartomány között. Rajzolja fel egy tartomány állapotgép diagramját! Készítse el az osztály diagramot! Használjon állapot és látogató tervezési mintákat.

Implementálja a modellt, és oldja meg az alábbi feladatot: ***Körönként írja ki, hogy milyen területen haladnak át és mennyi az életerejük (ha meghalnak, vagy visszatérnek a királyi tartományba, azt is). Adja meg, hogy a küldetés sikeres-e! A küldetés végén méltó tisztelettel emlékezzen meg a hősi halottakról!***

A program egy szövegfájlból olvassa be az adatokat! Ennek első sorában a királyság tartományai vannak megadva név - típus párok szóközzel elválasztott sorozataként (a név egy sztring, a típus lehet E – ellenséges, S – semleges, K – királyi). A következő sorok a lovagok adatait tartalmazzák szóközzel elválasztva. Egy sorban (ez egy lovag) a lovag nevét (sztring), fajtáját (v – vakmerő, b – bátor, o – óvatos). (Feltehetjük, hogy a fájl formátuma helyes.) Egy lehetséges bemenet:

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| egy K kettő E három K négy E öt S<br>Falánk v<br>Sudár b<br>Köpcös o<br>Nyúlánk b |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

Készítsen teszteseteket, és hozzon létre ezek kipróbálására automatikusan tesztkörnyezetet!

**Használati eset diagram:****User story táblázat:**

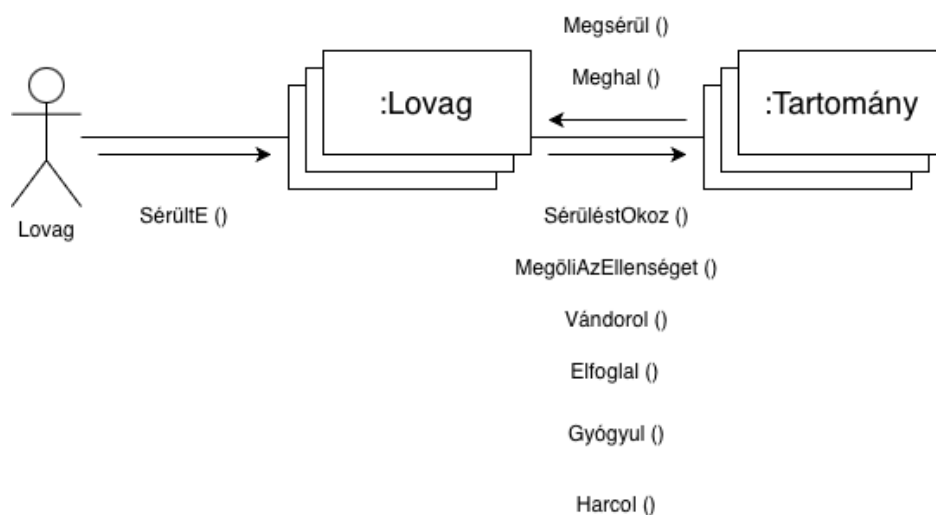
| Eset                 |       | Leírás                                                       |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Ellenőrzi sérüléseit | AS    | óvatos                                                       |
|                      | GIVEN | A lovag egy tartományban tartózkodik, ismert az életerejére. |
|                      | WHEN  | Eldönti, hogy merre menjen tovább.                           |
|                      | THEN  | Ha életerejére <= 90, akkor sérültnek érzi magát.            |
| Ellenőrzi sérüléseit | AS    | bátor                                                        |
|                      | GIVEN | A lovag egy tartományban tartózkodik, ismert az életerejére. |
|                      | WHEN  | Eldönti, hogy merre menjen tovább.                           |
|                      | THEN  | Ha életerejére <= 40, akkor sérültnek érzi magát.            |
| Ellenőrzi sérüléseit | AS    | vakmerő                                                      |

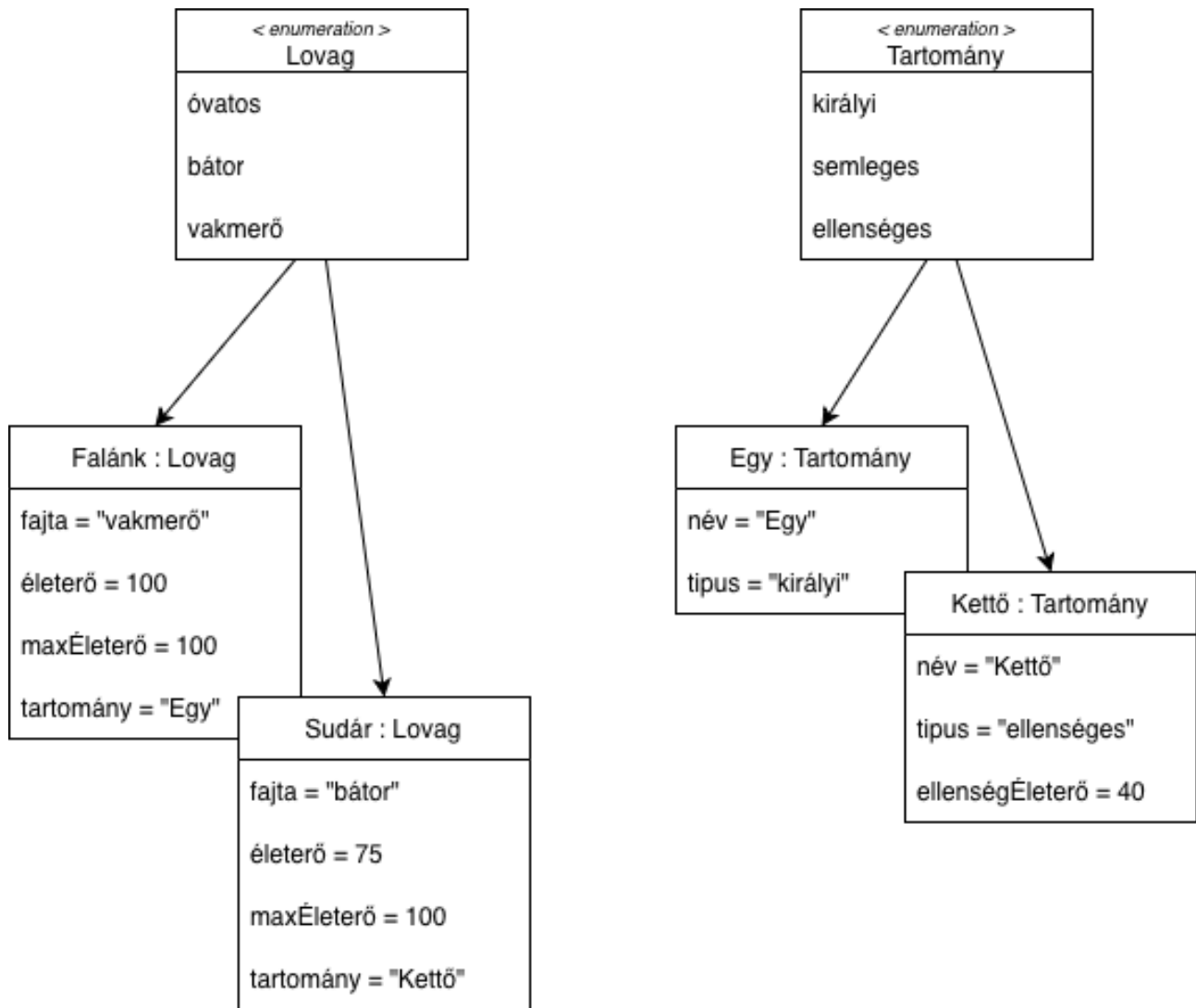
| Eset                          |       | Leírás                                                                               |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | GIVEN | A lovag egy tartományban tartózkodik, ismert az életereje.                           |
|                               | WHEN  | Eldönti, hogy merre menjen tovább.                                                   |
|                               | THEN  | A lovag sosem érzi magát sérültnek.                                                  |
| Visszatér gyógyulni           | AS    | óvatos                                                                               |
|                               | GIVEN | A lovag sérültnek érzi magát.                                                        |
|                               | WHEN  | Visszatér a legközelebbi királyi tartományba.                                        |
|                               | THEN  | Az lovag életereje 1-20 tartományban egy véletlen értékkel nő, de nem megy 100 fölé. |
| Visszatér gyógyulni           | AS    | bátor                                                                                |
|                               | GIVEN | A lovag sérültnek érzi magát.                                                        |
|                               | WHEN  | Visszatér a legközelebbi királyi tartományba.                                        |
|                               | THEN  | Az lovag életereje 1-30 tartományban egy véletlen értékkel nő, de nem megy 100 fölé. |
| Visszatér gyógyulni           | AS    | vakmerő                                                                              |
|                               | GIVEN | A lovag királyi tartományban tartózkodik és a lovag életereje < 100.                 |
|                               | WHEN  | A gyógyulási fázis elkezdődik.                                                       |
|                               | THEN  | Az lovag életereje 1-40 tartományban egy véletlen értékkel nő, de nem megy 100 fölé. |
| Következő tartományba vonul   | AS    | óvatos, bátor, vakmerő                                                               |
|                               | GIVEN | A lovag nem érzi magát sérültnek.                                                    |
|                               | WHEN  | Új kör kezdődik, a lovagnak tovább kell haladnia.                                    |
|                               | THEN  | Tovább halad a következő tartományba.                                                |
| Királyi tartománnyá változtat | AS    | bátor, vakmerő                                                                       |
|                               | GIVEN | A lovag semleges tartományba érkezett.                                               |

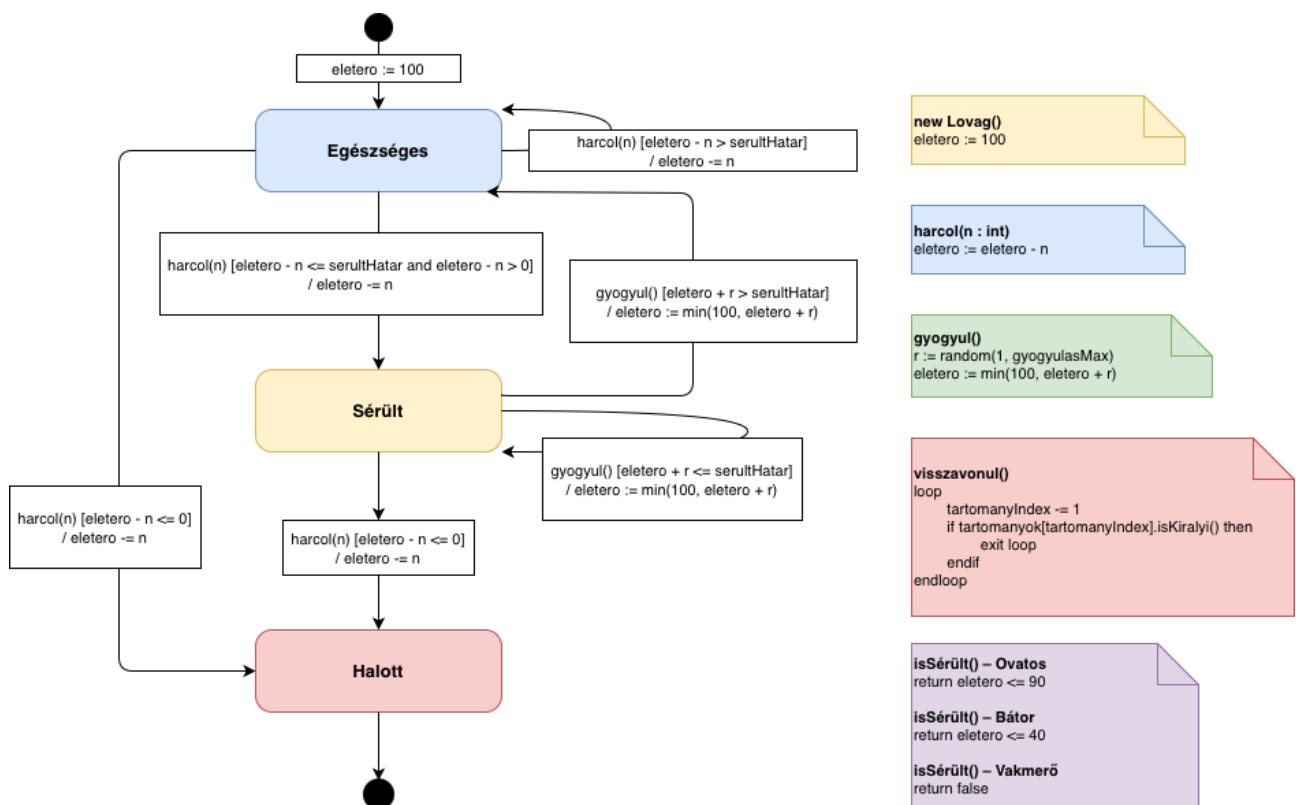
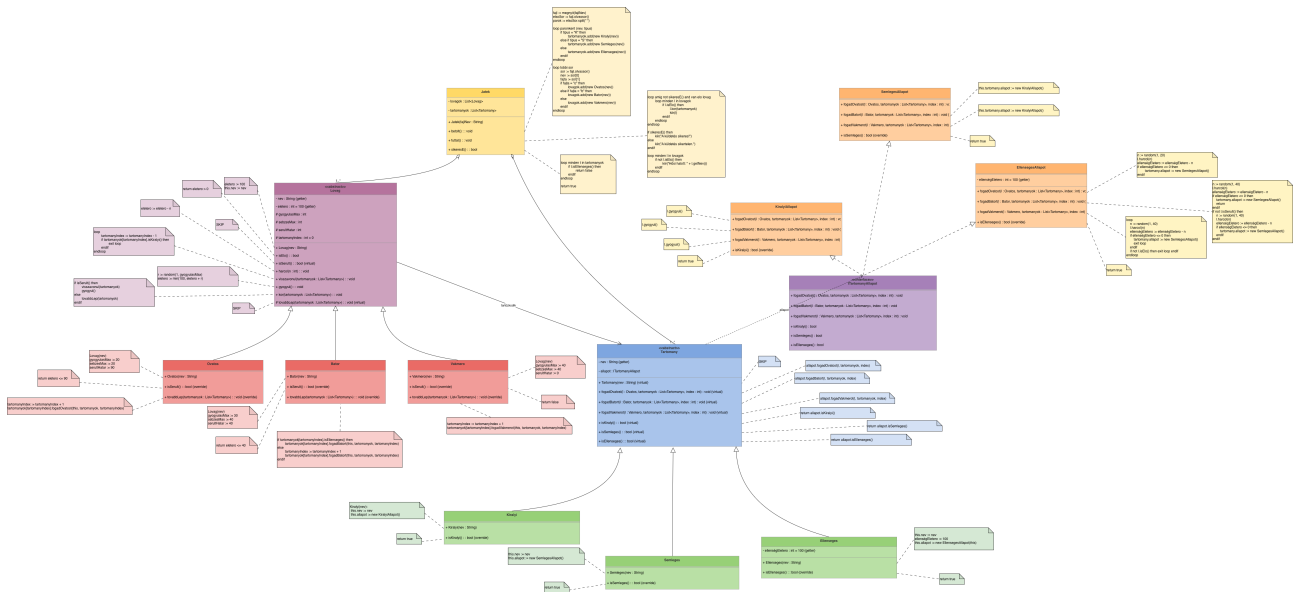
| Eset                  |       | Leírás                                                                                                                   |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | WHEN  | A lovag királyi tartománnyá alakítja a tartományt.                                                                       |
|                       | THEN  | A tartomány semlegesről királyi tartománnyá alakul.                                                                      |
| <b>Marad harcolni</b> | AS    | bátor                                                                                                                    |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | A lovag nem érzi magát sérültnek.                                                                                        |
|                       | THEN  | A lovag a tartományban marad harcolni.                                                                                   |
| <b>Harcol</b>         | AS    | óvatos                                                                                                                   |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | Harcra kerül a sor az ellenséggel.                                                                                       |
|                       | THEN  | A lovag egyetlen csatát vállal.                                                                                          |
| <b>Harcol</b>         | AS    | bátor                                                                                                                    |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | Harcra kerül a sor az ellenséggel.                                                                                       |
|                       | THEN  | A lovag elvállal egy első csatát, ha abban nem sérült meg annyira, hogy sérültnek érezze magát, vállal egy másodikat is. |
| <b>Harcol</b>         | AS    | vakmerő                                                                                                                  |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | Harcra kerül a sor az ellenséggel.                                                                                       |
|                       | THEN  | A lovag addig harcol, amíg vagy ő vagy az ellenség meg nem hal.                                                          |
| <b>Megsérül</b>       | AS    | óvatos                                                                                                                   |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | A lovag harcol az ellenséggel.                                                                                           |
|                       | THEN  | A lovag életereje 1-20 közötti véletlen számmal csökken.                                                                 |
| <b>Megsérül</b>       | AS    | bátor, vakmerő                                                                                                           |
|                       | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                                                                             |
|                       | WHEN  | A lovag harcol az ellenséggel.                                                                                           |

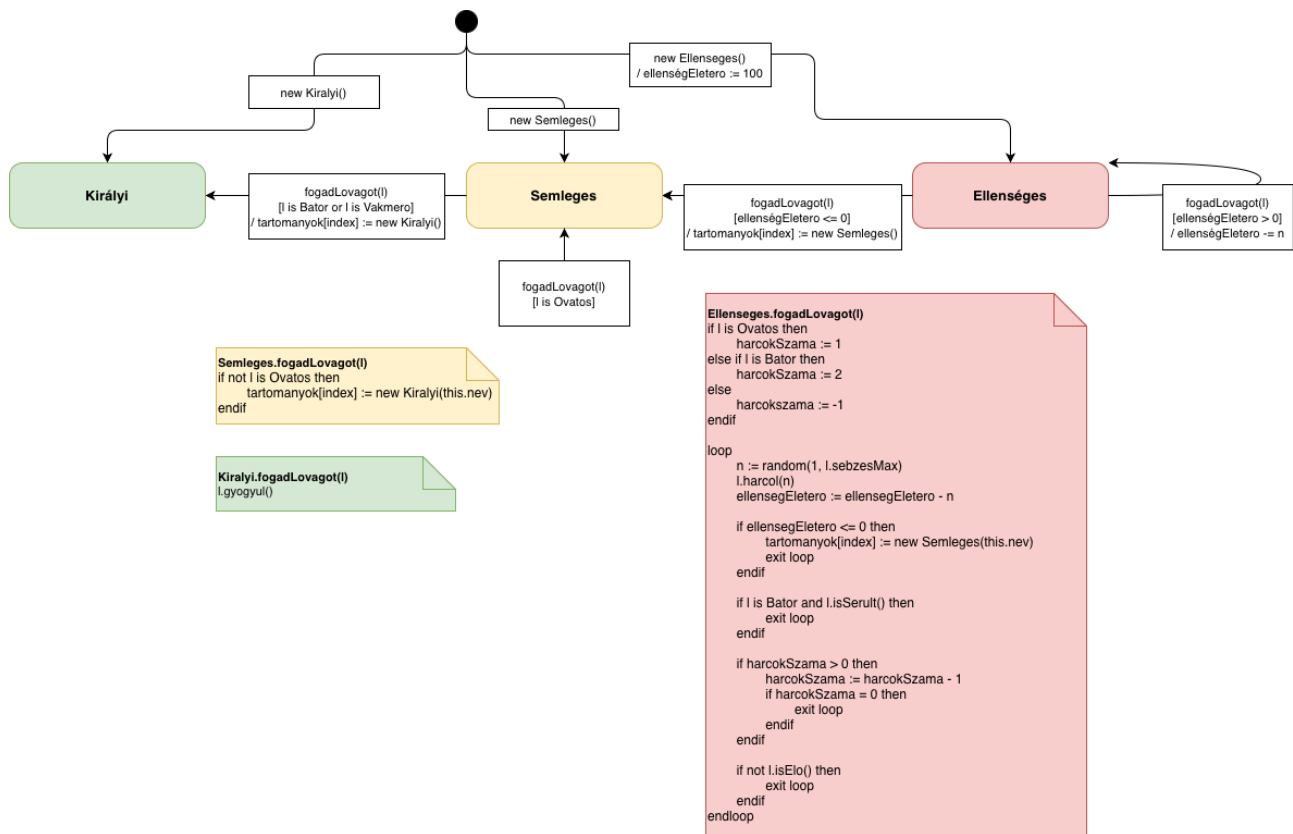
| Eset                        |       | Leírás                                                       |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Sérülést okoz</b>        | THEN  | A lovag életereje 1-40 közötti véletlen számmal csökken.     |
|                             | AS    | óvatos                                                       |
|                             | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                 |
|                             | WHEN  | A lovag harcol az ellenséggel.                               |
| <b>Sérülést okoz</b>        | THEN  | Az ellenség életereje 1-20 közötti véletlen számmal csökken. |
|                             | AS    | bátor, vakmerő                                               |
|                             | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                 |
|                             | WHEN  | A lovag harcol az ellenséggel.                               |
| <b>Meghal</b>               | THEN  | Az ellenség életereje 1-40 közötti véletlen számmal csökken. |
|                             | AS    | óvatos, bátor, vakmerő                                       |
|                             | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                 |
|                             | WHEN  | A lovag életereje $\leq 0$                                   |
| <b>Megöli az ellenséget</b> | THEN  | A lovag meghal.                                              |
|                             | AS    | óvatos, bátor, vakmerő                                       |
|                             | GIVEN | A lovag ellenséges tartományban tartózkodik.                 |
|                             | WHEN  | Az ellenség életereje $\leq 0$ .                             |
|                             | THEN  | Az ellenség meghal.                                          |

## Kommunikációs diagram:



**Objektum diagram:**





## Tesztelési terv:

### Lovag:

- A konstruktorok megfelelően példányosítanak: az életerő 100-ra áll be, a gyógyulasMax, sebzesMax és serultHatar értékek altípusonként helyesen kerülnek beállításra (Ovatos: 20/20/90, Bator: 30/40/40, Vakmero: 40/40/0)
- Az isSerult() metódus az elvárt feltétel alapján ad vissza igaz/hamis értéket altípusonként
- A harcol(n) metódus pontosan n értékkel csökkenti az életerőt
- A gyógyul() metódus 1 és gyógyulasMax közötti értékkel növeli az életerőt, de az életerő nem haladhatja meg a 100-as maximumot
- A visszavonul() metódus valóban a legközelebbi megjárt királyi tartományba vezet vissza
- A kor() metódus sérült lovagnál visszavonulást és gyógyulást, egészséges lovagnál továbblépést vált ki
- A továbbLep() altípusonként az elvárt viselkedést mutatja:
  - Ovatos: mindig továbblép, egyetlen csatát vállal
  - Bator: ellenséges tartományban marad harcolni, nem sérült esetén második csatát is vállal, semleges tartományt elfoglal
  - Vakmero: addig harcol, amíg ő vagy az ellenség meg nem hal, semleges tartományt elfoglal
- A lovag halála (isElo()) hamis értéke helyesen következik be, ha az életerő 0-ra vagy az alá csökken

### Tartomány

- A konstruktorok megfelelően példányosítanak: minden új tartomány a megfelelő típussal jön létre, az Ellenseges tartomány ellenségének életerője 100-ra áll be
- A fogadLovagot() metódus altípusonként az elvárt eredményt adja:
  - Királyi: meghívja a lovag gyógyul() metódusát



- Semleges: Bator vagy Vakmero lovagnál Kiralyi objektumra cserélődik, Ovatos lovagnál nem változik
- Ellenseges: mindkét fél életereje csökken, az ellenség halála esetén Semleges objektumra cserélődik
- Az isKiralyi(), isSemleges(), isEllenseges() metódusok minden altípusnál helyesen adnak vissza igaz/hamis értéket
- Az Ellenseges tartomány fogadLovagot() metódusa altípusonként a megfelelő számú csatát vívja meg (Ovatos: 1, Bator: max 2, Vakmero: amíg valamelyik fél meg nem hal)

## Játék

- A betolt() metódus helyesen olvassa be a fájlt: a tartományok és lovagok a megfelelő altípussal és névvel jönnek létre
- A futtat() metódus minden körben minden élő lovagon végigmegy és meghívja a kor() metódust
- A sikeresE() metódus helyesen ad vissza igaz értéket, ha egyetlen ellenséges tartomány sem maradt, és hamis értéket, ha még van ellenséges tartomány
- A hősi halottak neve a küldetés végén megjelenik a kimeneten
- A feladatkiírásban megadott példabemenettel (egy K kettő E három K négy E öt S, lovagok: Falánk v, Sudár b, Köpcös o, Nyúlánk b) a program helyesen fut le és értelmes kimenetet ad